Kombinatorika dan Peluang

Aturan Pencacahan

.) Aturan Penjumlahan

Jika kejadian A dapat terjadi dalam a cara, kejadian B dapat terjadi dalam b cara, serta kejadian A dan B tidak berkaitan, maka kejadian "salah satu diantara A dan B terjadi" dapat terjadi dalam $a + b$ cara

Contoh : Jika Pak Dengklek memiliki 5 ekor kambing, 6 ekor sapi maka banyak ternak yang dimiliki Pak Dengklek adalah

$$5+6=11$$

ekor, karena ternak Pak Dengklek adalah salah satu diantara kambing atau sapi.

Perumuman : Jika kejadian A_1 dapat terjadi dalam a_1 cara, kejadian A_2 dapat terjadi dalam a_2 cara dan seterusnya hingga kejadian A_n dapat terjadi dalam a_n cara, serta kejadian a_i tidak ada yang saling berkaitan, maka kejadian "salah satu diantara A_i terjadi, $i = 1,2,...,n$" dapat terjadi dalam

$$a_1 + a_2 + \ldots + a_n$$

cara.

Contoh : Jika Pak Dengklek memiliki 5 ekor kambing, 6 ekor sapi, 7 ekor ayam dan 10 ekor bebek, maka banyak ternak yang dimiliki Pak Dengklek adalah

$$5+6+7+10=28$$

ekor, karena ternak Pak Dengklek adalah salah satu diantara kambing, sapi, ayanm atau bebek.

Aturan Perkalian

Jika kejadian A dapat terjadi dalam a cara, kejadian B dapat terjadi dalam b cara, serta kejadian A dan B tidak berkaitan, maka kejadian "A dan B keduanya sekaligus terjadi" dapat terjadi dalam $a \times b = ab$ cara.

Contoh : Di kelas ada 5 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Akan dibentuk pasangan badminton ganda campuran. Banyaknya pasangan yang mungkin dibentuk adalah $5 \times 7 = 35$ kemungkinan.

Jika kejadian A_1 dapat terjadi dalam a_1 cara, kejadian A_2 dapat terjadi dalam a_2 cara dan seterusnya hingga kejadian A_n dapat terjadi dalam a_n cara, serta kejadian a_i tidak ada yang saling berkaitan, maka kejadian "setiap kejadian A_i terjadi, $i = 1,2,...,n$" dapat terjadi dalam

$$a_1 \times a_2 \times \ldots \times a_n$$

cara.

Contoh : Dari Jakarta ke Bandung, ada 5 jalan yang dapat ditempuh, dari Bandung ke Kebumen ada 7 jalan yang dapat ditempuh, dan dari Kebumen ke Solo ada 3 jalan yang dapat ditempuh. Banyak jalan dari Jakarta ke Solo yang melalui Bandung dan Kebumen ada

$$5 \times 7 \times 3 = 105$$

jalan.

Aturan Pengurangan

Jika kejadian A dapat terjadi dalam a cara, kejadian B yang merupakan bagian dari A dapat terjadi dalam b cara, maka kejadian "A yang bukan B" dapat terjadi dalam

$$a - b$$

cara.

Contoh : Dari bilangan 1 sampai 50, banyak bilangan kuadrat ada sebanyak 7 bilangan, berarti dari 1 sampai 50, yang bukan merupakan bilangan kuadrat ada sebanyak

50-7=43.

Dari 1 sampai 50, bilangan prima ada sebanyak 15 bilangan, sehingga bilangan yang bukan prima dari 1 sampai 50 ada sebanyak

$$50\text{-}15=35.$$

Bilangan komposit dari 1 sampai 50 ada sebanyak 34 bilangan, karena 1 bukan komposit.

<u>Notasi Faktorial, Permutasi, Kombinasi, dan Permutasi Siklis</u>

Di kelas ada 10 siswa, akan dipilih 7 siswa dan didudukkan di kursi berjajar, sehingga urutan duduk siswa diperhatikan. Banyak susunan yang mungkin didapat ada sebanyak

$$10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4$$

susunan.

Untuk bilangan asli n, didefinisikan notasi

$$n! = n \times (n-1)!,$$

dengan $1! = 1, 0! = 1$.

Menggunakan notasi ini, pada contoh di atas banyak susunan duduk 7 siswa pada kursi berjejer yang dipilih dari 10 siswa ada sebanyak

$$P_7^{10} = \frac{10!}{3!} = \frac{10!}{(10-7)!}.$$

Jika n adalah bilangan asli dan $0 \leq r \leq n$ maka susunan r siswa pada kursi berjejer yang dipilih dari n siswa disebut juga permutasi r siswa dari n siswa, dan banyaknya adalah

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

Jika $n = r$, maka permutasi tersebut menjadi permutasi dari n siswa dan banyaknya adalah $P_n^n = n!$.

Di kelas ada 12 siswa, akan dibentuk kelompok beranggotakan 8 siswa. Banyak kelompok yang mungkin dibentuk misalkan banyaknya adalah C_8^{12}.

Membentuk urutan duduk 8 siswa dari 12 siswa ada dua cara, cara pertama adalah langsung membentuk urutan duduk 8 siswa dipilih dari 12 siswa dan banyaknya adalah P_8^{12}.

Cara lain adalah memilih kelompok beranggotakan 8 siswa dari 12 siswa, kemudian dari kelompok beranggotakan 8 siswa tersebut, dibentuk urutan 8 siswa, berarti dengan aturan perkalian, banyaknya adalah

$$C_8^{12} \times P_8^8 = C_8^{12} \times 8!$$

Didapat,

$$P_8^{12} = 8! \times C_8^{12}, C_8^{12} = \frac{1}{8!} \times P_8^{12}.$$

Dengan kata lain

$$C_8^{12} = \frac{1}{8!} \times \frac{12!}{(12-8)!},$$

$$C_8^{12} = \frac{12!}{8!.4!}.$$

Notasi C_8^{12} biasa ditulis juga sebagai

$$C_8^{12} = \binom{12}{8}.$$

Diberikan bilangan asli $n, 0 \leq r \leq n$. Notasi $\binom{n}{r}$ menyatakan banyaknya cara membentuk kelompok beranggotakan r siswa dari n siswa, dan banyaknya adalah

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!.(n-r)!}.$$

Di kelas ada 12 siswa, akan dipilih 7 siswa untuk disusun di meja bundar. Ada berapa banyak susunan? Misalkan banyak susunan ini adalah S_7^{12}.

Akan dibandingkan susunan di meja bundar dengan meja berjejer.

Pada meja berjejer, susunan

$$ABCDEFG$$

$$BCDEFGA,$$

$$CDEFGAB$$

$$\ldots$$

$$GABCDEF$$

semuanya dianggap berbeda, sementara di meja bundar ketujuh susunan tersebut dianggap sama. Didapat

$$S_7^{12} = P_7^{12} \cdot \frac{1}{7}.$$

Di kelas ada n siswa, akan dipilih r siswa untuk disusun di meja bundar. Banyak susunan yang mungkin adalah

$$S_r^n = \frac{1}{r} \cdot P_r^n = \frac{1}{r} \cdot \frac{n!}{(n-r)!}, 0 \le r \le n.$$

Jika $r = n$ maka didapat formula yang sudah kita kenal, yaitu

$$S_n^n = \frac{1}{n} \cdot P_n^n = \frac{1}{n} \cdot n! = (n-1)!.$$

<u>Koefisien Binomial</u>

Diberikan bilangan-bilangan x, y sehingga $x + y \neq 0$, maka jika dijabarkan,

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \ldots + \binom{n}{n-1} x y^{n-1} + y^n. (*)$$

Untuk melihatnya, diperhatikan bahwa

$$(x+y)^n = (x+y)(x+y)\ldots(x+y)$$

merupakan perkalian dari sebanyak n faktor $(x+y)$. Koefisien $x^k y^{n-k}$ bersesuaian dengan banyak cara memilih k faktor dari n faktor $(x+y)$ untuk diambil suku x nya dan $n-k$ faktor lainnya menyumbang untuk pangkat y, dan dalam hal ini banyaknya cara adalah $\binom{n}{k}$.

Memanfaatkan identitas (*), dengan substitusi $y = 1$ didapat

$$(x+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k = x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} + \ldots + \binom{n}{n-1} x + 1. (**)$$

Substitusi $x = 1$ pada (**) menghasilkan

$$2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}.$$

Substitusi $x = -1$ pada (**) atau $x = 1, y = -1$ pada (*) menghasilkan

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

Dengan mengambil turunan terhadap x pada (*) didapat

$$n(x+1)^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} k \,.\, \binom{n}{k} x^{k=1} \,.\, (***)$$

Substitusi $x = 1$ menghasilkan

$$n.2^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} k \,.\, \binom{n}{k} .$$

Substitusi $y = -1$ pada (*) menghasilkan

$$(x-1)^n = \sum_{k=0}^{n} (-x)^k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} x^k .$$

<u>Korespondensi Satu-Satu/Argumen Kombinatorika</u>

Seringkali kita menghadapi soal kombinatorika berbentuk soal cerita, dan dari soal cerita ini kita diminta menyimpulkan permasalahan untuk diselesaikan menggunakan konsep kombinatorika yang telah dipelajari. Konsep-konsep yang telah dipelajari ini termasuk didalamnya adalah aturan pencacahan, permutasi, kombinasi, maupun permutasi siklis dan koefisien binomial. Untuk hal ini, perlu dipelajari konsep mengenai korespondensi satu-satu atau argumen kombinatorika untuk membawa permasalahan ke bentuk yang lebih mudah diselesaikan menggunakan konsep kombinatorika.

Contoh : Diberikan satu koin tidak seimbang. Bila koin tersebut ditos, peluang muncul angka adalah $\frac{1}{4}$. Jika ditos n kali maka peluang muncul tepat dua angka sama dengna peluang muncul tiga angka. Nilai n adalah…(OSK 2018).

Solusi : Kunci penyelesaian permasalahan ini adalah menghitung banyaknya cara muncul tepat dua angka dan banyak cara muncul tepat tiga angka dari n pelemparan koin. Banyak

cara kemunculan dua kali dan tiga kali masing-masing adalah $\binom{n}{2}$ dan $\binom{n}{3}$.

Selanjutnya, peluang muncul angka adalah $\frac{1}{4}$ yang berarti peluang muncul gambar adalah $\frac{3}{4}$.

Menggunakan konsep peluang, aturan perkalian dan koefisien binomial, didapat

$$\binom{n}{2}\frac{1}{4^2}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-2} = \binom{n}{3}\frac{1}{4^3}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-3}$$

atau

$$3\binom{n}{2} = \binom{n}{3}$$

atau

$$3\frac{n-1}{2} = \frac{(n-1)(n-2)}{6}$$

$$n-2 = 9, n = 11.$$

Contoh : Himpunan S merupakan himpunan bilangan-bilangan tujuh digit dengan digit-digit tersusun dari bilangan-bilangan 1,2,...,7 yang muncul tepat satu kali. Bilangan-bilangan di S diurutkan dari yang paling kecil hingga paling besar. Bilangan yang berada pada urutan ke 2018 adalah…(OSK 2018)

Solusi : Konsep yang digunakan disini adalah konsep dasar mengenai faktorial dan penyusunan berjejer elemen-elemen berbeda.

Banyak bilangan berbeda yang dapat disusun dari tujuh digit 1,2,...,7 adalah $7!$. Dari $7!$ bilangan tersebut, $6!$ memiliki digit pertama 1,$6!$ memilikii digit pertama 2, dan seterusnya. Dari bilangan-bilangan tersebut, ada $5!$ bilangan dengan dua digit pertama 12. Demikian seterusnya.

Konsep ini dimanfaatkan untuk menyatakan 2018 sebagai jumlahan-jumlahan bilangan faktorial. Dalam hal ini, dapat disajikan

$$2018 = 6! + 61 + 5! + 5! + 5! + 5! + 4! + 4! + 4! + 4! + 2!$$

Dari $7!$ bilangan, digit pertama dari $6!+6!$ bilangan terkecil adalah 3. Selanjutnya dari $6!$ bilangan, digit pertama dari $5!+5!+5!+5!$ adalah 6. Selanjutnya adalah 7, kemudian 1254. Didapat bilangan pada urutan ke 2018 adalah 3671254.

Contoh : Misalkan A, B dua himpunan berhingga sehingga terdapat tepat 144 himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A atau B. Tentukan banyak anggota dari $A \cup B$. (OSP 2022)

Solusi : Diperhatikan terlebih dahulu bahwa himpunan kosong bisa menjadi himpunan bagian dari sebarang himpunan, sehingga penjabaran $A \cup B$ menjadi gabungan himpunan-himpunan yang lebih kecil penting diperhatikan agar sesuai dengan angka 144.

Diperhatikan bahwa

$$A \cup B = (A - B) \cup (A \cap B) \cup (B - A)$$

dengan masing-masing himpunan adalah himpunan saling asing. Misal

$$|A - B| = n_1, |A \cap B| = n_2, |B - A| = n_3$$

maka didapat persamaan

$$2^{n_1} + 2^{n_2} + 2^{n_3} - 2 = 144$$

karena himpunan kosong terhitung tiga kali.

Didapat

$$2^{n_1} + 2^{n_2} + 2^{n_3} = 146 = 128 + 16 + 2$$

Dengan kemungkinan konfigurasi

$$|A - B| = 7, |A \cap B| = 1, |B - A| = 4$$

sehingga diperoleh

$$|A \cup B| = 7 + 1 + 4 = 12.$$

Contoh : Tujuh buah tiang bendera dengan motif berbeda akan dipasang pada empat tiang bendera. Pada masing-masing-masing tiang bendera bisa dipasang sebanyak nol, satu atau lebih bendera. Banyak cara memasang bendera tersebut adalah…(OSK 2019)

Solusi : Misalkan setiap ruang diantara dua sekat berikut menandakan tiang bendera, maka contoh konfigurasi pemasangan bendera adalah sebagai berikut.

$$GAB|C|D|EF$$

$$||BDAG|CEF$$

Hal ini berarti pemasangan bendera tersebut dapat dikorespondensikan dengan permutasi sepuluh objek dengan tujuh objek berbeda dan tiga objek identik, dan banyaknya adalah

$$\frac{10!}{3!}.$$

Masih banyak lagi contoh-contoh argumen kombinatorika terutama di soal-soal kompetisi. Pembaca diharapkan lebih banyak lagi berlatih dan membaca soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya maupun dari sumber lainnya.

<u>Konfigurasi Kombinatorika</u>

Pembahasan pada sub bab kali ini akan sedikit mirip dengan pembahasan pada sub bab sebelumnya, yaitu korespondensi satu-satu. Pada konfigurasi kombinatorika, masalah dimodelkan terlebih dahulu menggunakan model yang dapat dipahami menggunakan prinsip-prinsip dasar pencacahan maupun kombinasi dan permutasi.

Pada konfigurasi kombinatorika, penyelesaian permasalahan bisa saja tidak harus mennggunakan koefisien binomial maupun notasi faktorial dan permutasi, tapi hanya menggunakan penjumlahan, perkalian atau pengurangan. Ada beberapa soal juga yang memang menggunakan konsep kombinasi dan permutasi, akan tetapi inti dari bab ini adalah memodelkan soal menjadi konfigurasi yang dapat dipahami menggunakan prinsip pada kombinatorika.

Contoh : Suatu lomba matematika diikuti oleh 2019 peserta. Setiap dua peserta saling mengenal atau tidak saling mengenal.(Artinya relasi berkenalan adalah relasi mutual, A kenal B jika dan hanya jika B kenal A). Diketahui bahwa tidak ada tiga peserta lomba yang ketiganya saling kenal. Misalkan m adalah bilangan asli sehingga

i.) masing-masing peserta mengenal paling banyak m peserta lainnya, dan

ii.) setiap bilangan asli $1 \leq k \leq m$, minimal terdapat satu peserta yang mengenal tepat k peserta lainnya.

Nilai terbesar yang mungkin bagi m adalah…(OSK 2019)

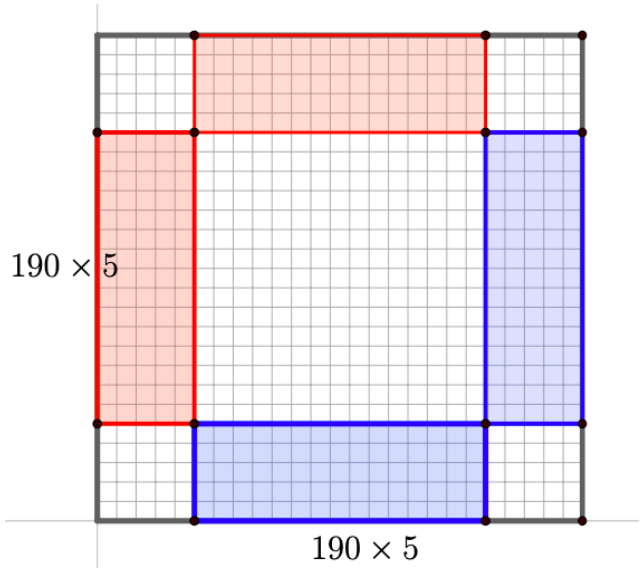
Solusi : Diambil tiga peserta, sebut saja $A, B, C,$ dengan A mengenal m peserta. Jika A mengenal B dan A mengenal $C,$ maka B tidak mengenal C. Hal ini berarti jika A mengenal m peserta, maka B dan C hanya mengenal total paling sedikit $2019 - m$ peserta.

Dari kelompok (A, B, C), B, C tidak saling kenal. Hal ini berarti jika 2019 peserta tersebut dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok beranggotaka tiga orang, maka dari masing-masing kelompok menyumbang paling sedikit sepasang peserta yang tidak saling kenal. Mengingat total ada 673 kelompok yang beranggotakan tiga orang, maka didapat

$$673 = 2019 - m, m = 1346.$$

Contoh : Pada setiap petak dari papan catur berukuran 200×200 diletakkan kelereng merah atau biru sehingga setiap petak memuat paling banyak satu kelereng. Dua kelereng dikatakan segaris jika dan hanya jika mereka terletak pada baris atau kolom yang sama. Diketahui bahwa untuk setiap kelereng merah, terdapat tepat lima kelereng biru yang segaris, dan untuk setiap kelereng biru, terdapat tepat lima kelereng merah yang segaris. Tentukan maksimum banyaknya kelereng yang mungkin pada papan catur tersebut.

Solusi : Ditunjukkan terlebih dahulu bahwa konfigurasi untuk 3800 dimungkinkan. Pada konfigurasi di bawah, sub persegi berukuran 5×190 dan 190×5 diwarnai dengan warna merah atau biru seperti pada gambar, menunjukkan konfigurasi yang memenuhi kondisi pada soal.



Lebih jauh, total jumlah kelereng adalah $4 \times 5 \times 190 = 3800$ kelereng. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa 3800 adalah jumlah paling banyak yang dapat dipenuhi.

Sebut suatu kolom atau baris sebagai $2-$color jika baris atau kolom tersebut memuat kelereng berwarna merah dan biru. Setiap $2-$color memuat paling banyak 5 kelereng merah dan 5 kelereng biru, karena jika salah satu kelereng lebih banyak, maka akan melanggar kondisi soal, yaitu setiap kelereng terletak satu baris/kolom dengan paling banyak lima kelereng dari warna lainnya.

Selanjutnya jika terdapat $190 + x, x \geq 1$ baris yang $2-$color maka banyak kelereng tidak lebih dari $(190 + x).10$ kelereng ditambah sisa $10 - x$ baris berisi maksimal 200 kelereng di setiap barisnya.

Didapat, banyak kelereng maksimal adalah

$$(190 + x).10 + (10 - x).200 = 3900 - 190x \leq 3900 - 190 = 3710 < 3800$$

kelereng. Hal yang sama juga berlaku bagi kolom $2-$color. Didapat, maksimal ada 190 baris $2-$color, dan demikian juga kolom yang $2-$color.

Didapat, setiap kelereng harus termuat pada baris atau kolom yang $2-$color. Secara total, terdapat maksimal 190 baris $2-$color dan maksimal 190 kolom $2-$color, maka maksimal terdapat

$$2 \times 190 \times 10 = 3800$$

kelereng.

Contoh : Terdapat 16 preman di suatu kompleks pasar. Diketahui bahwa dalam satu tahun ada 69 perkelahian antara preman preman tersebut.(Satu perkelahian terjadi satu lawan satu antara preman. Dengan kata lain satu perkelahian melibatkan dua preman berbeda.) Di akhir tahun, lembaga keamanan setempat memutuskan untuk mengorganisir pertandingan gulat di antara dua tim dengan masing-masing tim beranggotakan tiga orang berasal dari preman-preman tersebut. Ketentuan pertandingan gulat ini adalah, mereka akan bertanding jika dan hanya jika setiap anggota dari suatu tim pernah berkelahi melawan setiap anggota dari tim lainnya. Tunjukkan bahwa lembaga keamanan akan selalu bisa mengorganisir pertandingan tersebut.

Solusi : Untuk setiap tiga orang preman, namakan m_j adalah banyaknya preman yang sudah pernah berkelahi dengan ketiga orang preman tersebut. Permasalahan ini akan ekuivalen dengan menunjukkan bahwa ada m_j yang sekurang-kurangnya 3. Indeks j dari m_j adalah satu dari $\binom{16}{3}$ indeks kelompok tiga orang preman. Jika preman tersebut diberi indeks $i = 1,2,...,16$ dan preman ke-i telah berkelahi sejumlah n_i kali, maka dengan double-counting, dapat disimpulkan bahwa

$$\sum_j m_j = \sum_{i=1}^{16} \binom{n_i}{3}.$$

Dapat diperiksa terlebih dahulu bahwa

$$\binom{n+1}{3} + \binom{n-1}{3} = \frac{(n+1)! + (n-1)!(n-3)(n-2)}{3!(n-2)!}$$

$$= \frac{(n-1)!(n^2+n+n^2-5n+6))}{3!(n-2)!} = \frac{(n-1)!2(n^2-2n+3))}{3!(n-2)!}$$

$$> \frac{2n(n-2)(n-1)!}{3!(n-2)!} = 2.\binom{n}{3}$$

dan

$$\binom{n+2}{3} + \binom{n-1}{3} = \frac{2n^3-3n^2+13n-6}{2n^3-3n^2+n}\left(\binom{n+1}{3} + \binom{n}{3}\right) > \binom{n+1}{3} + \binom{n}{3}.$$

Dapat disimpulkan secara ringkas, jumlahan m_j yang sama dengan jumlahan koefisien $\binom{n_i}{3}$ akan mencapai minimum jika masing-masing n_i selisihnya paling besar 1.

Diingat bahwa

$$\sum_{i=1}^{16} n_i = 2.69 = 138,$$

sehingga dapat dipilih 10 dari n_i bernilai 9 dan 6 dari n_i bernilai 8 dengan total jumlahan nilai n_i sesuai dengan persamaan di atas, yaitu $10.9 + 6.8 = 138 = 2.69$.

Didapat, jumlahan $\sum_j m_j$ paling kecil bernilai

$$10.\binom{9}{3}+6.\binom{8}{3}=840+336=1176>1120=2.\binom{16}{3}.$$

Hal ini berarti ada m_j yang lebih dari 2, dan bukti selesai.

Contoh : Misalkan A adalah himpunan semua bilangan 8 digit yang digit-digitnya terdiri dari digit 1,2 atau 3 dan memuat paling sedikit satu digit 2. Banyaknya bilangan N di A sehingga setiap digit 2 di N diapit oleh digit 1 dan 3 adalah. . . .(OSK 2022)

Solusi : Misalkan u_n menyatakan banyaknya bilangan n-digit

$$N=a_1a_2\ldots a_n, a_i\in\{1,2,3\}, i=1,2,...,n$$

yang memenuhi sifat, ada satu $k, a_k=2$ dan untuk setiap $j=1,2,...,n-1$ dengan $a_j=2$ berakibat $\left|a_{j+1}-a_{j-1}\right|=2.$

Diperhatikan terlebih dahulu bahwa $u_1=u_2=0.$

Selanjutnya, diperhatikan bahwa $a_n\neq 2,$ sehingga haruslah $a_n\in\{1,3\}$. Dipandang dua kasus untuk a_{n-1}.

i.) Jika $a_{n-1}\neq 2$ maka banyak bilangan n digit N ada sebanyak u_{n-1}. Mengingat ada dua kemungkinan untuk a_n maka untuk kasus ini ada sebanyak $2u_{n-1}$ bilangan n digit.

ii.) Jika $a_{n-1}=2$ maka terdapat dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama adalah ada $k, k=1,2,...,n-2$ sehingga $a_k=2,$ hal ini berakibat barisan bilangan N yang memenuhi berkorespondensi dengan banyaknya barisan

$$a_1a_2\ldots a_{n-2}$$

dan banyaknya adalah u_{n-2}.

Kemungkinan kedua adalah tidak ada $k = 1,2,..,n-2$ sehingga $a_k = 2$, akibatnya setiap suku dari barisan $a_1 a_2 \ldots a_{n-2}$ nilainya hanyalah 1 atau 3, dan banyaknya barisan ini adalah 2^{n-2}.

Secara keseluruhan, didapat relasi rekursif

$$u_n = 2u_{n-1} + u_{n-2} + 2^{n-2}, u_1 = u_2 = 0$$

dan diperoleh $u_8 = 560$.